工单15 · 优化技术图纸与文本的跨模态检索流程

设计 / 研发 / 测试 / 优化 / 部署

2026-10-15 | 独立项目交付与实际验收记录

独立图文问答实际生成6题，完整耗时488.21-1571.81ms；逐题人工复核见测试记录，不能用原始关键词覆盖代替准确率。

设计：优化技术图纸与文本的跨模态检索流程

需求与范围

为CN100347506C.pdf的6题优化跨模态检索。任务目标段写80%，最终验收写100%，按较严格的6/6检查；后4题Top1/Top3应定位物理第11页图3，性能目标3-5秒。

资料与隔离

数据隔离：本工单内有完整1700份PDF、10096题、RAGFlow0.23.1源码快照，运行不从其他工单读取数据。共享的是电脑已有Python/Ollama程序，不在主目录存放公共语料或公共索引。所有截图、模型、缓存、临时预览都在本工单内部。

系统架构

复用本工单内部独立页面索引；识别“第N页/图M”视觉引用，检索页硬约束与图像摘要一起提供。技术图纸使用原图；术语和部件定义从同文档说明文字补充。人工校验摘要与原图一同输入，不用题号查答案。

验收口径

人工校验图摘要和明确的源关系约束帮助修复原模型把流向回答成10的错误；原始输出仍保留。当前实现主要是文字索引+页码图像约束，未训练专门跨模态嵌入或重排模型，不冒称已做图像向量相似度融合。

正式RAGFlow栈、源码补丁、独立扩展服务分别记录，不因有演示页面就认定正式栈验收通过。

研发：优化技术图纸与文本的跨模态检索流程

实现模块

app/crossmodal.py将自然问题送入Pipeline；app/pipeline.py保存query_reference、源页、原始模型回答与evidence_guard。正式RAGFlow common/visual_reference.py识别页码图号，rag/nlp/search.py将物理页加入page_num_int过滤；最终源码差异在优化目录。

核心修复或技术要点

13/12关系需要结合正文“保护管12里设置链条13”，不能把标号引线端点的上下关系当作部件关系。散料进入14后由链条13及接点减速分散，10是承载的落料架。该流向关系需将图和具体实施方式交叉核验。

配置与输入输出

project.json保存工单编号、源目录和端口，配置和产物只在本项目。所有原始QA标准答案仅用于评估/训练，在线Pipeline不导入gold。图像页保留PDF物理页码，说明书印刷页与物理页区别记录。

运行环境

本机Python3.12，D:/an/envs/rags_/python.exe；Ollama本机Qwen3.5:4B；可选RapidOCR依赖在当前vendor目录。工单16另有独立视觉基座与适配器。正式RAGFlow版本0.23.1，源码快照和变更补丁都保留。

测试：优化技术图纸与文本的跨模态检索流程

实际结果

独立图文问答实际生成6题，完整耗时488.21-1571.81ms；逐题人工复核见测试记录，不能用原始关键词覆盖代替准确率。

复现与证据

指定问题和参考答案在测试/gold.json；实际结果和原始日志在测试。自动回归测试使用python -m pytest 测试 -q。OCR页面、模型输出、训练损失或资源采样按来源保存，不用展示文档替代实测。

结果解释

人工校验图摘要和明确的源关系约束帮助修复原模型把流向回答成10的错误；原始输出仍保留。当前实现主要是文字索引+页码图像约束，未训练专门跨模态嵌入或重排模型，不冒称已做图像向量相似度融合。

评估时保留错误案例；结果是当前环境、指定样本的观测，不代表全量生产系统。

优化：优化技术图纸与文本的跨模态检索流程

问题与修复

13/12关系需要结合正文“保护管12里设置链条13”，不能把标号引线端点的上下关系当作部件关系。散料进入14后由链条13及接点减速分散，10是承载的落料架。该流向关系需将图和具体实施方式交叉核验。

观测结果

独立图文问答实际生成6题，完整耗时488.21-1571.81ms；逐题人工复核见测试记录，不能用原始关键词覆盖代替准确率。

后续调整

先复核来源、图号、物理页码和模型上下文，再调整阈值。微调须按专利分组防止训练/测试泄漏；性能须区分检索、生成、缓存和队列等待。

仍有的限制

人工校验图摘要和明确的源关系约束帮助修复原模型把流向回答成10的错误；原始输出仍保留。当前实现主要是文字索引+页码图像约束，未训练专门跨模态嵌入或重排模型，不冒称已做图像向量相似度融合。

正式服务依赖下载、完整栈运行和长时结果的状态见部署/正式环境状态.json及本工单测试目录。

部署：优化技术图纸与文本的跨模态检索流程

简单本机启动

双击本项目的一键启动.cmd，浏览器访问http://127.0.0.1:8815 。终端保持打开，Ctrl+C停止；工单16页面展示真实训练结果，重新训练运行部署/启动训练.ps1。

正式RAGFlow

完整RAGFlow启动.sh在独立Compose项目rag-wo15启动API、Executor、Infinity、MySQL、MinIO、Redis。端口配置已与既有服务错开，各项目采用独立卷。源码补丁必须挂载或构建入正式镜像；只运行原发行镜像不自动包含本地修改。

原MinIO镜像仓库返回401，已改为本机已有兼容MinIO镜像但独立数据卷；RAGFlow镜像压缩约3.13GB，国内备用镜像曾TLS超时，正式栈状态按实际日志记录。

运维与复测

备份本项目研发/data、训练适配器及正式Compose卷。重复入库前核对来源哈希，避免把两个版本静默覆盖；不要把同一项目数据挂到别的工单。访问/health或/api/health观察服务；工单17另有/metrics。

交付边界

数据隔离：本工单内有完整1700份PDF、10096题、RAGFlow0.23.1源码快照，运行不从其他工单读取数据。共享的是电脑已有Python/Ollama程序，不在主目录存放公共语料或公共索引。所有截图、模型、缓存、临时预览都在本工单内部。

人工校验图摘要和明确的源关系约束帮助修复原模型把流向回答成10的错误；原始输出仍保留。当前实现主要是文字索引+页码图像约束，未训练专门跨模态嵌入或重排模型，不冒称已做图像向量相似度融合。

指定问题：优化后真实输出

根据专利文本，本发明主要涉及哪种物料的分配装置？

本发明主要涉及用于将一种块状散料（尤其是至少部分经预还原的铁矿石）分配在一个伸展平面上的装置。该装置通过装料装置中的落料架，并利用附加的分散装置使散料在径向和/或切向方向上进行分配。

耗时 1571.81ms；证据约束：False

根据专利文本，本发明的分散装置包含以下哪个组件？

根据提供的文本证据，本发明的分散装置包含栓钉、链条以及接点（或称分散元件）。这些组件被描述为安装在落料架的内侧面上，用于使散料减速并实现径向和切向的均匀分配。

耗时 1537.8ms；证据约束：False

在文件中第11页图3中，编号13的部件相对于编号12的部件的位置关系是？

编号13的链条位于编号12的保护管内部，属于包含关系。

耗时 636.5ms；证据约束：False

在文件中第11页图3中，编号14的部件位于整个装置的哪个位置？

在图3中，编号14的输入管位于整个装置的顶部/上部。

耗时 517.15ms；证据约束：False

根据文件中第11页图3，散料从部件14进入后，下一步会经过哪个部件？

经输入管14导入落料架后，散料接触并经过链条13（或链条的接点），由其减速和分散；落料架10是承载外壳。

耗时 488.21ms；证据约束：True

在文件中第11页图3的装置中，如果需要调整链条的位置，需要操作哪个部件?

根据图3及文档证据，调整链条位置需要操作紧固机构11。

耗时 787.24ms；证据约束：False